

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

ALGORITMIA Y ESTRUCTURA DE DATOS

4ta. práctica (tipo B)
(Primer Semestre 2026)

Duración: 1h 50 min.

- **No puede utilizar apuntes, solo hojas sueltas en blanco.**
- En cada función el alumno deberá incluir, a modo de comentario, la forma de solución que utiliza para resolver el problema. De no incluirse dicho comentario, el alumno perderá el derecho a reclamo en esa pregunta.
- No puede emplear plantillas o funciones no vistas en los cursos de programación de la especialidad.
- Los programas deben ser desarrollados en el lenguaje C++. Si la implementación es diferente a la estrategia indicada o no la incluye, la pregunta no será corregida.
- Un programa que no muestre resultados coherentes y/o útiles será corregido sobre el 50% del puntaje asignado a dicha pregunta.
- **Solo está permitido acceder a la plataforma de PAIDEIA, cualquier tipo de navegación, búsqueda o uso de herramientas de comunicación se considera plagio por tal motivo se anulará la evaluación y se procederá con las medidas disciplinarias dispuestas por la FCI.**
- Para esta evaluación solo se permite el uso de las librerías `iostream`, `omanip`, `limits`, `cstring`, `ctime`, `cstdlib`, `cmath` o `fstream`. Recuerde que no puede emplear variables globales.
- Su trabajo deberá ser subido a PAIDEIA.
- **Es obligatorio usar como IDE CLion. No está permitido el uso de variables globales.**
- **Los resultados que se muestran en los ejemplos son solo referenciales, que su programa funcione para estos datos no garantiza que su programa tendrá la calificación completa. Es responsabilidad del alumno que su desarrollo funcione para diferentes casos.**
- Los archivos deben llevar como nombre su código de la siguiente forma `codigo_LAB4_P#` (donde # representa el número de la pregunta a resolver)

Pregunta 1 (10 puntos)

Una empresa de fabricación de polos mundialistas desea vender sus productos por lotes, por tal motivo necesita conocer que polo tiene mayor cantidad de unidades en el almacén. La fábrica puede tener M tipos de polos diferentes el cual no es dato de entrada, dentro del almacén puede haber N polos almacenados. Ya que los nombres de los países del mundial son muy largos los mismos se representan con una letra. A continuación, un ejemplo:

Datos de entrada:

N = 8

Almacen = {'A','F','B','F','F','C','C','F'}

Solución:

Polos con más unidades: F

Cantidad de polo: 4

Se debe desarrollar un programa que utilizando la estrategia de divide y vencerás (recursivo) obtenga cual es el polo con mayor cantidad y el número de unidades almacenadas. La solución debe tener una complejidad $O(n \log(n))$. Para que su respuesta sea válida no debe ordenar el arreglo de productos.

Pregunta 2 (10 puntos)

Se tiene un conjunto de ciudades del Perú, cada una asociada a su distancia en kilómetros desde Lima. Las distancias llegan en orden arbitrario.

Se pide:

- Cargar los datos directamente en el código, no es necesario que se lean del teclado. Puede utilizar un arreglo de estructuras o dos de diferente tipo.
- Ordenar las ciudades por distancia de menor a mayor usando complejidad **$n\log(n)$** . Se realiza un solo ordenamiento. Los datos deben seguir asociados después de ordenarlos.
- Dado un rango $[D1, D2]$ ingresado por el usuario, identificar cuántas ciudades se encuentran dentro de ese rango e imprimirlas con su nombre y distancia. Las funciones de búsqueda deben ser recursivas e implementarse siguiendo la técnica de **divide y vencerás** con complejidad **$\log(n)$** .
- **Cree una función para imprimir los datos, esta no necesita ser recursiva.**

Por ejemplo, se cuenta con la siguiente información:

Ciudades: Lima, Cusco, Arequipa, Trujillo, Piura, Iquitos, Tacna, Puno

Distancias: 34, 12, 67, 8, 45, 23, 89, 5

Rango de búsqueda principal: $D1 = 10$ km, $D2 = 45$ km.

Adicionalmente, verificar el programa con los casos de prueba al final de la pregunta.

Caso de uso. $D1=10$, $D2=45$.

Ciudades al inicio

Lima : 34 km.

Cusco : 12 km.

Arequipa: 67 km.

Trujillo : 8 km.

Piura : 45 km.

Iquitos : 23 km.

Tacna : 89 km.

Puno : 5 km.

Ciudades ordenadas por distancia

Puno : 5 km.

Trujillo : 8 km.

Cusco : 12 km.

Iquitos : 23 km.

Lima : 34 km.

Piura : 45 km.

Arequipa: 67 km.

Tacna : 89 km.

Ingrese rango inferior($D1$) y superior($D2$)

Ingrese límite inferior:10

Ingrese límite superior:45

Ciudades entre 10 km y 45 km

Cusco : 12 km.

Iquitos: 23 km.

Lima : 34 km.

Piura : 45 km.

Total: 4 ciudades

Casos de prueba

Verificar que el programa produzca los siguientes resultados.

#	Ciudades	D1	D2	Total	Ciudades en rango
1	Lima: 34 km Cusco: 12 km Arequipa: 67 km Trujillo: 8 km Piura: 45 km Iquitos: 23 km Tacna: 89 km Puno: 5 km	10	45	4	Cusco: 12 km. Iquitos: 23 km. Lima: 34 km. Piura: 45 km.
2	Lima: 34 km Cusco: 12 km Arequipa: 67 km Trujillo: 8 km Piura: 45 km Iquitos: 23 km Tacna: 89 km Puno: 5 km	90	100	0	No hay ciudades en ese rango
3	Lima: 34 km Cusco: 12 km Arequipa: 67 km Trujillo: 8 km Piura: 45 km Iquitos: 23 km Tacna: 89 km Puno: 5 km	5	89	8	Puno: 5 km Trujillo: 8 km Cusco: 12 km Iquitos: 23 km Lima: 34 km Piura: 45 km Arequipa: 67 km Tacna: 89 km
4	Lima: 34 km Cusco: 12 km Arequipa: 67 km Trujillo: 8 km Piura: 45 km Iquitos: 23 km Tacna: 89 km Puno: 5 km	23	23	1	Iquitos: 23 km
5	Puno: 15 km	10	20	1	Puno: 15 km
6	Lima: 10 km Cusco: 20 km Arequipa: 30 km Trujillo: 40 km Piura: 50 km	25	35	1	Arequipa: 30 km

Al finalizar el laboratorio, comprima la carpeta de su proyecto empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, **no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares**. Luego súbalo a la tarea programa en Paideia para este laboratorio.

Profesores del curso:

Ana Roncal
Fernando Huamán
David Allasi

Rony Cueva
Erasmus Gomez
Jose Luis Corcuera

San Miguel, 20 de junio del 2026